

Contraste de hipótesis

Continuamos con un vídeo

dedicado a la técnica conocida
como contraste de hipótesis.

Recordemos que este vídeo

es un complemento
del correspondiente módulo

que encontraréis en el aula

y contiene explicaciones
y animaciones

para que se entiendan mejor
los contenidos.

Es recomendable visualizarlos
junto al material

para tomar notas y continuar
vuestro estudio personal.

Comenzamos, pues, con el tema
de contraste de hipótesis.

¿Qué queremos decir
cuando hablamos de hipótesis?

Tendremos dos.

La hipótesis nula,
que designaremos con H_0 ,

es la hipótesis de partida,

la idea que tenemos de partida.

Tiene que recoger
el hecho que queremos poner a prueba.

Es una idea, una hipótesis,
que queremos poner a prueba.

Junto a la hipótesis nula,
tendremos la hipótesis alternativa,

que es, como su nombre indica,

la alternativa a la nula.

Esta hipótesis,
que denotaremos con H sub 1,

representa
que se ha producido un cambio

con respecto a la situación
descrita en la hipótesis nula.

Proponemos una alternativa.

Hay que decidir,
con ayuda de la técnica,

si mantenemos la hipótesis de partida
o cambiamos a la alternativa.

Y, evidentemente,
basaremos nuestro estudio

en los datos obtenidos
a partir de una muestra

y aplicaremos técnicas
de la teoría de la probabilidad.

Así pues, tendremos
una idea de partida, H sub 0.

¿Es cierta?
¿Podemos asegurarla y mantenerla?

¿O mejor cambiamos
a H sub 1, a la alternativa?

Lo que haremos
será analizar la situación

a partir de una muestra

y ver cuál de las dos
podemos apoyar con más fuerza.

Vamos a ver un pequeño ejemplo.

Imaginemos que queremos estudiar
las horas de sueño diarias

de los estudiantes de la asignatura

y nos podemos plantear
la hipótesis nula:

¿es cierto que la media
de las horas de sueño

es μ igual a 6? Es decir,

por alguna razón,
creemos que la media es 6.

Vamos a plantearnos esta situación:

¿la media, realmente,

de descanso es 6?

Y, contra esta hipótesis,

podemos proponer
diversas alternativas.

Normalmente, daremos una,

pero ahora explicaré las tres
para que se vea el contexto.

Una complementaria
es la hipótesis bilateral,

es decir, cuando la media
de las horas de sueño

es diferente de 6.
No es 6, sino diferente de 6.

Esta es una hipótesis
alternativa bilateral.

Y también hay algunas unilaterales.

De estas habrá dos.

Una será cuando la media
de las horas de sueño

sea inferior a 6,
contrapongo igual a 6 a inferior a 6.

¿Es posible
que sea menor que 6 la media?

Y la otra alternativa

será cuando la media
de horas de sueño sea superior a 6.

¿Es posible que sea superior a 6?

Tendré que decidir
si quedarme con la nula

o con la alternativa.

Normalmente,
pondremos una sola alternativa.

Aquí he puesto las tres
para ver el contexto general,

pero normalmente tendremos
una hipótesis nula y una alternativa.

Escogeremos una muestra
y, en función de su media,

decidiremos
si mantener la hipótesis nula,

si la media es 6,

o cambiar de idea
y aceptar una de las alternativas.

Bien, esta es un poco la idea general
de lo que nos planteamos.

Y, como ya he comentado,

se suele estudiar
solo una alternativa.

Cogeremos una de las alternativas.

Bien, un poco más formalmente,

las hipótesis expresan una afirmación
sobre el valor de un parámetro.

La hipótesis nula,
y esto es importante,

siempre será del tipo
que el parámetro sea un valor fijo:

λ igual a λ_0 ,
la media igual a un valor concreto,

la proporción
igual a un valor concreto.

Es decir,
aquí siempre tendremos una igualdad

en el caso que estudiamos nosotros.

Y las hipótesis alternativas
tienen que ser complementarias

a esta igualdad.

Puede ser λ
diferente de λ_0 ,

λ menor que λ_0
o λ mayor que λ_0 .

En cada uno de estos casos,

el tratamiento probabilístico
es ligeramente diferente,

aunque la idea viene a ser la misma.

Muy bien, pues con estas ideas,

vamos a ver ya
qué tipo de decisión tomaremos

y cómo deberemos tomar esta decisión.

Una vez planteadas
las hipótesis nula y alternativa,

tenemos que tomar una decisión
a partir de las observaciones.

Nos encontraremos
con dos situaciones:

puede ser
que la hipótesis nula sea cierta

o puede ser que sea falsa.

Como a menudo desconocemos,

por ejemplo,
la media de toda la población,

esto no lo llegaremos a saber nunca
a ciencia cierta,

pero aun así
deberemos tomar alguna decisión

basada
en la teoría de la probabilidad.

Por lo tanto,
a partir de esta situación,

deberemos tomar una decisión.

Una decisión podría ser
aceptar H_0 , aceptar la nula.

¿Qué nos podemos encontrar?

Si aceptamos H_0 y es cierta,

tendremos una decisión correcta,
habremos acertado.

En cambio,
si aceptamos H_0 y es falsa,

cometeremos
un error llamado de tipo II.

Esto es así
si aceptamos la hipótesis nula.

Ahora veremos qué pasaría

en la otra decisión
que podemos tomar.

Podemos decidir rechazar H_0

y nos encontramos
una situación parecida.

Si rechazamos H_0 ,
pero es cierta,

estaremos cometiendo
un error de tipo I.

Sin embargo, si rechazamos H_0
y es, realmente, falsa,

habríamos tomado
la decisión correcta.

Que conste que, en principio,
no sabemos cuál de las dos es cierta,

perdón, no sabemos
si la hipótesis es cierta o no.

Por tanto, no sabemos

en cuál
de estas cuatro casillas estamos.

Lo que haremos es concentrarnos
en reducir este error de tipo I.

Este será
el objetivo de nuestra técnica.

El método que utilizaremos

se basa
en controlar el error de tipo I.

Así, pues,

cuando aceptemos la hipótesis nula,

no estaremos seguros
de si es realmente cierta,

ya que no controlaremos
este error de tipo II.

Este error,
en esta técnica, no se considera.

Pero cuando rechacemos

la hipótesis nula,

tendremos identificado
el error de tipo I,

es decir, el error que cometemos

cuando rechazamos la hipótesis nula
y esta es cierta.

Y este control lo haremos
mediante el nivel de significación.

Buscaremos
minimizar este tipo de errores.

Este es el marco general

que sitúa la situación

con la decisión que tomaremos
en base a nuestra muestra.

Por tanto, el nivel
de significación *alfa* de un contraste

es el error máximo de tipo I
que estamos dispuestos a asumir,

es el control que tenemos
sobre este tipo de error,

sobre el error de tipo I.

Y esto nos ayudará a decidir
el estadístico de contraste,

que es una función de la muestra,

de la cual conocemos la distribución

suponiendo cierta la hipótesis nula.

Y suponiendo cierta
la hipótesis nula,

que el valor de la media es 6,

podremos encontrar la distribución
de este estadístico de contraste.

Por ejemplo,

¿qué quiere decir
un nivel de significación

alfa igual a 0,05?

Pues significa que,
aunque la hipótesis nula sea cierta,

los datos de 5 de cada 100 muestras
nos la harán rechazar.

Es decir, ya aceptamos

que podemos rechazar
la hipótesis nula equivocadamente

un 5 por ciento de las veces.

Esta es la limitación
que hacemos en el tipo I:

como máximo,
la rechazaremos equivocadamente

un 5 por ciento de las veces.

Muy bien.

Y ahora ya veremos la parte técnica.

Vamos a ver cómo plantear
y resolver un contraste de hipótesis.

Para ello es necesario,
en primer lugar,

fijar
las hipótesis nula y alternativa.

Esto ya lo hemos trabajado.

A partir de ellas,
fijaremos un nivel de significación,

es decir, el error de tipo I
que estamos dispuestos a asumir.

Determinaremos
el estadístico de contraste y su ley

suponiendo cierta la hipótesis nula.

Es decir, suponemos cierto el valor
del parámetro que estudiamos.

Y, a partir de aquí,
tendremos dos métodos posibles.

Ahora los explicaré conjuntamente

y luego
los trabajaremos por separado.

Podemos calcular el p-valor

asociado al estadístico.

El p-valor es importante

e irá asociado al estadístico
de contraste que hemos calculado.

Después, compararemos el p-valor
con un nivel de significación.

Compararemos este valor
con el nivel de significación

y resultará de la siguiente manera:

si el p-valor es inferior
al nivel de significación,

quiere decir que hemos obtenido
un resultado bastante anómalo

que nos ayudará
a rechazar la hipótesis nula.

Si el p-valor es superior o igual
al nivel de significación,

nos quedaremos con la hipótesis nula,

no tendremos suficiente fuerza
para rechazarla.

El otro método

es el del cálculo del valor crítico.

El valor crítico será un valor
que encontraremos

a partir de la distribución,
del estadístico de contraste,

y lo compararemos con el propio
estadístico de contraste.

Y la decisión
se tomará de esta manera:

si el estadístico de contraste
está más alejado,

es decir,
es muy raro o está muy lejos,

más lejos que el valor crítico,

entonces
rechazaremos la hipótesis nula.

En caso contrario,

aceptaremos la hipótesis nula,
no la podremos rechazar.

Este es un poco
el procedimiento general

usando el p-valor o el valor crítico.

Veremos con más detalle ahora
estos dos métodos

y también pondremos algunos dibujos
para que se vea.

De todas formas, hay que destacar

que tanto el cálculo del p-valor
como el del valor crítico

dependen de la hipòtesis
alternativa que usemos,

si es bilateral o unilateral.

Tenemos que mirar,
caso por caso, cómo calcular

tanto el p-valor
como el valor crítico.

Bien,
vamos a hablar un poco del p-valor.

El p-valor, lo tenéis detallado
en las notas de estudio,

es la probabilidad
de obtener un valor igual

o más alejado que el estadístico
de contraste calculado,

al que llamaremos α ,

y suponiendo
que la hipótesis nula es cierta.

Como ya hemos comentado,

si el p-valor, es decir,
si la probabilidad es inferior

al nivel de significación,
rechazamos.

Si el p-valor es superior
al nivel de significación,

aceptamos la nula.

¿Qué quiere decir p-valor?

Bueno, el p-valor, en este caso,

en el caso de la hipótesis
alternativa bilateral,

sería la probabilidad
de obtener valores

más alejados
que el estadístico de contraste,

tanto a la izquierda
como a la derecha.

Sería la probabilidad
de estas dos colas.

El p-valor sería la probabilidad
de que la distribución

sea menor que $-e_c$

más la probabilidad
de que la distribución

sea mayor que e_c .
Serían estas dos colas.

La suma de estas dos colas
sería el p-valor.

Si la distribución, perdón,

si la hipótesis alternativa
es de menor o igual,

miraremos la probabilidad

de obtener un valor inferior
al estadístico de contraste,

miraremos toda esta probabilidad
de esta cola izquierda.

Y si la hipótesis alternativa
es de mayor,

miraremos la probabilidad
de la cola derecha,

la probabilidad
de que la distribución

tome un valor más grande
que el estadístico de contraste.

Este será un poco el dibujo
que podemos hacer cada vez

para decidir qué tenemos que hacer,
si aceptar o rechazar.

Y la idea es que si la probabilidad

es menor
que el nivel de significación,

entonces
el resultado sería muy anómalo

si fuese cierta la hipótesis nula,

por lo tanto, podemos rechazarla.

Tendremos una probabilidad
muy pequeña de este resultado,

lo cual nos hace rechazar
la hipótesis nula

y aceptar la alternativa:

o bien que sea diferente,
o bien menor, o bien mayor

que λ sub 0.

Esta es la idea
del contraste usando el p-valor.

Ahora veremos
cómo resolver el contraste

utilizando el valor crítico.

Para determinar el valor crítico,

impondremos, como antes,

que el error de tipo I sea menor
que el nivel de significación α .

Y, en general,
si el estadístico de contraste

está más alejado del centro
que el valor crítico,

rechazaremos la hipótesis nula.
En caso contrario, la aceptaremos.

Vamos a ver ahora
qué es el valor crítico en este caso.

El valor crítico

determina
unas probabilidades especiales.

En este caso,

si la hipótesis alternativa
es bilateral,

queremos
que la suma de estas dos colas

tenga probabilidad igual a *alfa*.

Es decir,
el valor crítico será aquel valor

de manera
que la probabilidad de que X

sea menor que $-v_c$

más la probabilidad de que X
sea mayor que v_c ha de ser *alfa*.

Estas dos regiones juntas

han de cubrir
una probabilidad de *alfa*.

Si el contraste
es unilateral a la izquierda,

el valor crítico
será un valor tal que deje,

precisamente, a la izquierda
una probabilidad de *alfa*.

Es decir, la probabilidad
de que la distribución

sea menor que el valor crítico
ha de ser *alfa*.

Y si la hipótesis alternativa
es de mayor,

el valor crítico
es aquel punto que determina,

a la derecha, una probabilidad *alfa*.

Es decir, la probabilidad de que X
sea mayor que el valor crítico

es igual a *alfa*.

Una vez tengamos calculado
el valor crítico,

si nuestro estadístico de contraste
cae en las zonas alejadas,

rechazaremos la hipótesis nula.

En cambio,
si cae en las zonas cercanas,

las zonas en blanco,
no rechazaremos la hipótesis nula.

La idea es que los valores extremos,
los valores más alejados,

hacen sospechar
que la hipótesis nula no es adecuada.

También
se puede resolver el contraste

usando intervalos de confianza,
como vimos en el vídeo anterior.

Hay que calcular
el intervalo de confianza

siempre que sea, en nuestro caso,
un contraste bilateral

y, si el estadístico de contraste
pertenece al intervalo,

se acepta la hipótesis nula.

Si el estadístico de contraste
no pertenece al intervalo,

se rechaza la hipótesis nula.

Esta será un poco
la misma idea que teníamos:

valores alejados hacen
que se rechace la hipótesis nula.

Estudiaremos ahora un caso concreto

y veremos cómo se realizan
todos estos cálculos

en un caso particular.

Comenzaremos suponiendo que los datos
proviene de una distribución normal,

de una distribución normal

de media μ y, de momento,

no diremos nada de la desviación.

Las hipótesis pueden ser,
como hemos visto antes,

bilateral,
donde siempre la hipótesis nula

es μ igual a un cierto valor,
 μ igual a μ_0 ,

y la alternativa puede ser
que la media sea diferente a μ_0

o bien las unilaterales,

que sea menor que μ_0
o mayor que μ_0 .

Y aquí habrá dos casos.

El primer caso es cuando
la desviación típica poblacional

es conocida y la llamaremos σ .

En el caso de que
la desviación típica poblacional

sea conocida,
el estadístico de contraste

se calcula de esta manera:

z^* es igual a la media de la muestra,

$\bar{x}$ es la media de la muestra,

menos μ_0 ,
el valor de la hipótesis nula,

dividido por σ
partido por la raíz de n ,

donde n es el tamaño de la muestra.

Esta es la manera de calcular
el estadístico de contraste.

Y este estadístico sigue
una distribución normal estándar

bajo la hipótesis nula

suponiendo que sea cierto
que la media es μ_0 .

¿Y cómo se calculará
el p-valor en este caso?

Pues el p-valor sería la probabilidad

de que la normal sea más grande

que el valor absoluto
del estadístico de contraste.

Es decir, será la probabilidad
de que Z sea menor que $-z^*$

más la probabilidad de que Z
sea mayor que z^* .

Esto en el caso de la bilateral.

En el caso

de la unilateral de más pequeño,

el p-valor es la probabilidad

de que Z sea menor
que el estadístico de contraste.

En el último caso,
el de la unilateral de mayor,

el p-valor será la probabilidad
de que Z sea mayor que z^* .

Esto en el caso de la desviación
típica poblacional conocida.

En el caso de que la desviación
típica poblacional sea desconocida,

no podremos usar la *sigma*.

Lo que haremos será, como siempre,

usar la desviación típica
de la muestra.

El estadístico de contraste,
en este caso, será t^*

y será igual
a la media de la muestra,

como antes, menos μ_0 ,
la hipótesis nula,

dividido
por s partido por la raíz de n .

Esta s es la desviación típica
de la muestra,

la que hemos calculado
a partir de nuestros datos.

Y, en este caso,

sigue una distribución
 t sub $n-1$ de Student,

que tiene $n-1$ grados de libertad.
Ya no usaremos la z .

Pero el p -valor se calcula igual

cambiando la z por la t .

En este caso bilateral,
el p -valor, es decir,

la probabilidad...

de que la distribución sea mayor

que el valor absoluto
del estadístico de contraste

es igual a la probabilidad
de que la distribución

sea menor que $-t^*$ más la probabilidad

de que sea más grande que t^* .
Esto en el caso bilateral.

En el caso unilateral
por la izquierda,

será la probabilidad
de que la distribución

sea menor que t^* .

Y en el caso
de la unilateral de mayor,

será la probabilidad
de que t sea mayor que t^* .

Estos serán los cálculos
que tenemos que hacer.

Veremos, a continuación,

cómo resolver el contraste
usando los valores críticos.

Lo haremos primero
en el caso de la varianza conocida,

de la desviación estándar conocida.

Recordemos que ya tenemos
el estadístico de contraste, z^* ,

y quiero calcular el valor crítico.

En el caso bilateral,

se considera el valor crítico
 z sub $\alpha/2$ medios positivo.

Es este de aquí abajo

y se escoge de manera que
a un lado queda $\alpha/2$ medios

y al otro lado queda $\alpha/2$ medios.

Es decir,
es aquel valor de manera que

la probabilidad de que Z sea menor
que $-z_{\text{sub } \alpha/2}$ medios

más la probabilidad de que Z
sea mayor que $z_{\text{sub } \alpha/2}$ medios,

que es 2 veces
la probabilidad de que Z

sea mayor que $z_{\text{sub } \alpha/2}$ medios,
es exactamente igual a α .

Aquí deja $\alpha/2$ medios
más $\alpha/2$ medios de aquí.

En total,

la probabilidad que deja será α .

Y rechazaremos la hipótesis nula

si z^* está
en estas regiones alejadas,

si z^* es menor que $-z_{\text{sub } \alpha/2}$ medios

o mayor que $z_{\text{sub } \alpha/2}$ medios,

porque será un valor
de un estadístico de contraste

anómalamente alejado
con respecto a la hipótesis nula.

Si la hipótesis
es unilateral de más pequeño,

z_{α} es este valor

de manera que la probabilidad
de la cola inferior

sea igual a α .

Es decir, la probabilidad
de ser menor que z_{α}

es α .

Y rechazaremos la hipótesis nula,

precisamente,
si z^* cae en esta región,

si es un valor muy alejado,
con una probabilidad muy pequeña.

Si la hipótesis alternativa
es de mayor,

el valor crítico es z_{α} ,
es este de aquí,

de manera que la probabilidad

de que Z sea mayor que z_{α} ,
es exactamente α .

Y rechazaremos la hipótesis nula

si el estadístico de contraste
cae en esta región,

si es un estadístico
que tiene poca probabilidad.

Bien, lo he hecho para la normal,

pero si en vez de ser
una normal es una t ,

se sustituye
la Z por la t , z^* por t^* ,

z sub α por t sub $n-1$ α ,
siendo $n-1$ los grados de libertad,

y z sub α medios
por t sub $n-1$ α medios.

Es decir,
se cambia toda la z por la t

y se tienen en cuenta
los grados de libertad.

Veremos, a continuación,
un ejemplo numérico concreto.

Se trata de la anchura

de una muestra aleatoria
de 64 maderas.

A partir de esta muestra,
obtenemos una media de 35,02

y una desviación estándar muestral
de 0,1224.

Suponemos, además, que sabemos
que la anchura de las maderas

sigue una distribución normal.
Hay que contrastar la hipótesis

de que la media verdadera es de 35

con un nivel
de significación de 0,05.

Por lo tanto,
primero plantearemos las hipótesis.

La hipótesis nula
es que la media verdadera es 35.

Por lo tanto,
tenemos la igualdad de 35.

Y la hipótesis alternativa,

como no nos dicen
si ha de ser menor o mayor,

solo querremos saber
si es diferente de 35.

Muy bien, tenemos ya
el nivel de significación

en el enunciado, 0,05.

Y, con esto, fácilmente calculamos
el estadístico de contraste.

Ya avanzo que será una t

porque no conocemos
la desviación típica de la población.

Lo calculamos
con la media muestral, 35,02,

menos la media que suponemos, 35,

correspondiente a la hipótesis nula,

dividido
por la desviación típica muestral

partido por la raíz cuadrada
de n , del tamaño de la muestra.

Si hacemos este cálculo, da 1,307.

¿Qué ley sigue el estadístico?

Como la varianza poblacional
es desconocida,

será una t de 63 grados de libertad.

Bien, vamos a ver ahora,

continuando con este ejemplo,

cómo resolver el contraste
usando el p-valor.

Ya tenemos
el estadístico de contraste

y la distribución.
Pues vamos a calcular el p-valor.

Como es bilateral,

hemos de calcular la probabilidad

de que el valor absoluto
de la t de 63 grados de libertad

sea mayor que 1,307.

Si lo hacemos,

ahora explicaré cómo, da 0,1960.

Es decir, la probabilidad
de obtener un resultado

más pequeño que -1,307

o uno más grande que 1,307,

la probabilidad de alejarnos,

es 0,1960.

Y esto resulta ser mayor

que el nivel de significación.

Como es mayor
que el nivel de significación,

es un resultado que podemos aceptar

como compatible
con la hipótesis nula.

Es decir, no podemos rechazar
la hipótesis nula,

ya que el p-valor es mayor
que el nivel de significación.

No tenemos evidencia

para decir que la media
es diferente de 35.

El resultado que hemos obtenido

da una probabilidad muy alta
y, por lo tanto,

es compatible con la hipótesis nula.

Es muy alta en relación
al nivel de significación,

pero es compatible
con la hipótesis nula.

¿Cómo hemos calculado este valor?

En R, que es la manera más rápida,

sería multiplicando 2 por p_t ,

la probabilidad de que t
sea mayor que 1,307,

con 63 grados de libertad
y `lower.tail=FALSE`

para decir
que no queremos la cola inferior.

Y este es el 0,19 que ha salido aquí.

Por lo tanto, utilizando el p-valor,

tenemos que mantener
la hipótesis nula.

Ahora haremos lo mismo

con el valor crítico.
La conclusión será la misma.

No hace falta hacerlo siempre
de las dos maneras,

aunque es recomendable
para practicar.

Vamos a ver
cómo obtendré la misma conclusión.

Muy bien,
vamos pues al valor crítico ahora.

Recordemos que tenemos el valor
del estadístico de contraste,

una t sub 63.

¿Qué es el valor crítico?
Como es bilateral,

el valor crítico es aquel valor

que deja 0,025
a cada uno de los dos lados

para, entre los dos, sumar 0,05.

Si hacemos esto,

será la probabilidad
de que t sub 63, 0,025

sea, precisamente, 0,025.

Y entonces encontramos

que el valor crítico es 1,9983.

Este es el valor crítico,

que deja 0,025 por aquí y por aquí,
en total, 0,05.

¿Y a qué conclusión llegamos?

Pues tengo que compararlo
con el estadístico de contraste.

El estadístico de contraste
está aquí,

dentro de esta región
que corresponde al 95 por ciento.

Como el estadístico de contraste

está entre menos el valor crítico
y el valor crítico,

no tengo evidencias
para rechazar la nula,

es un valor bastante compatible
con la hipótesis nula.

Por lo tanto,
no tenemos evidencia para decir

que la media es diferente de 35,

no podemos rechazar
la hipótesis nula.

Como he comentado,
es el mismo resultado

que usando el p-valor.
Siempre da lo mismo,

pero es bueno
hacerlo de ambas maneras

para comparar
y conocer mejor las técnicas.

¿Cómo sería esto en R?

Pues en R,
para calcular el valor crítico,

se usa la función *qt*.

Antes era *pt* y ahora es *qt*:

qt y, entre paréntesis,
0,025, 63 grados de libertad,

lower.tail=FALSE,
para ver la cola superior,

y da 1,9983.
Este sería el valor crítico.

Muy bien, ya hemos acabado, pues,

con este ejemplo
que hemos hecho de ambas maneras

y que correspondía al caso

de que la desviación típica
poblacional era desconocida.

Si fuese conocida,
utilizaríamos lo mismo,

pero con la distribución z ,
la normal.

Bien, algunos comentarios:
datos aparejados.

A veces, tenemos una muestra de datos

que corresponde
a un conjunto de observaciones

de dos variables diferentes,
pero en los mismos individuos.

Para cada individuo,
tenemos dos observaciones.

Si hacemos la diferencia,
para cada individuo,

entre los valores
de las dos variables,

lo reduciremos
a un problema de una muestra.

El ejemplo típico
es el de los tratamientos,

en lo que es un antes
y un después en el mismo individuo.

Imaginemos que,
después de un tratamiento,

la bilirrubina de cuatro enfermos
se comportó así:

inicial: 2,3, 2, 1,8 y 2,8

y final: 2,2, 1,9, 1,8 y 2,4.

Y son los mismos individuos:
de 2,3 pasó a 2,2,

de 2 a 1,9, etc.

Podemos reducir estos datos
a la diferencia,

la diferencia entre inicial y final:
0,1, 0,1, 0 y 0,4.

A partir de aquí,

podemos aplicar el contraste
que hemos visto antes

para ver si la diferencia
es mayor o menor que 0,

es decir, si el nivel de bilirrubina
ha aumentado o no.

Ese sería reducir un caso
de dos muestras en el mismo individuo

al caso de una muestra
para poder hacer el contraste.

En las notas de estudio,

este ejemplo está desarrollado
con todos los detalles.

Otro contraste.
¿Qué pasa si la muestra no es normal?

Si no sabemos si las muestras
proviene de una distribución normal,

podremos hacer también el contraste
de hipótesis para la media

siempre que tengamos
una muestra mayor que 30.

Este resultado proviene
del teorema del límite central.

Si una cosa es mayor que 30,
podemos aplicar todos estos métodos.

Veremos ahora un ejemplo detallado

de lo que sería un contraste
sobre una proporción poblacional.

Disponemos de una encuesta
hecha a 1000 barceloneses

y 350 manifiestan
practicar algún deporte.

La pregunta que nos hacemos
es si podemos considerar

que una tercera parte
de los barceloneses

practica algún deporte
o es menos de una tercera parte.

Queremos contrastar la hipótesis
con un nivel de significación de 0,1.

Primero determinaremos
la hipótesis nula y la alternativa.

La hipótesis nula
es lo que nos preguntamos:

¿una tercera parte de barceloneses
practica algún deporte?

¿La proporción es 0,33?
Un tercio es igual a 0,33.

¿O bien es menor,

o bien la proporción
es menor que 0,33?

Por lo tanto,
será una hipótesis unilateral.

El nivel de significación
del enunciado es 0,1.

Vamos ahora
con el estadístico de contraste.

Aplicamos la fórmula
que hemos introducido. Muy sencillo.

La proporción de la muestra,
350 dividido por 1000,

que es la proporción muestral,

menos la proporción
de la hipótesis nula

dividido por la raíz
de 0,33 por 1-0,33 partido por 1000.

Es decir,
la proporción de la hipótesis nula

por 1 menos P sub 0
dividido por el tamaño de la muestra.

Si efectuamos este cálculo, da 1,345.

Ya tenemos, pues,
el estadístico de contraste.

Vamos a ver qué ley sigue.

Este estadístico de contraste
sigue una normal (0,1) estándar.

Por lo tanto, es una Z .

Y con esto ya podemos calcular
el p-valor o el valor crítico.

Lo haré de ambas maneras,
aunque no siempre hay que hacerlo,

pero es bueno
para comparar y ver los resultados.

Si calculamos el p-valor,
como es unilateral,

es la probabilidad de que Z sea menor
que el estadístico de contraste.

Este cálculo da 0,91.

Si queremos calcular
el valor crítico,

como es una alternativa de menor,

hemos de buscar
aquel valor z sub *alfa*

de manera que la probabilidad
de que Z sea menor que $z_{\text{sub } \alpha}$

sea, exactamente,
el nivel de significación, 0,1.

Esto nos dará -1,28.

Con esto ya podemos decidir.

No podemos rechazar
la hipótesis nula.

¿Por qué? En el primer caso,
el p-valor, 0,91,

es más grande
que el nivel de significación.

Por lo tanto, no podemos rechazarla.

Y si miramos el valor crítico,

vemos que está más alejado
que el estadístico de contraste.

Por lo tanto,
tampoco tenemos argumentos

para rechazar la hipótesis nula.

Así pues, ninguno de los dos métodos

nos permite rechazar.
Siempre dan el mismo resultado,

pero es bueno
hacerlo de ambas maneras.

¿Cómo hemos hecho los cálculos?

Para el estadístico de contraste,
para el p-valor,

utilizaremos *pnorm*
y, entre paréntesis, 1,345.

Y para encontrar el valor crítico,

utilizaremos *qnorm*
y, entre paréntesis, 0,1

porque es unilateral.

Con esto tenemos, pues,
el contraste resuelto

y decidimos no rechazar
la hipótesis nula.

Por lo tanto, no tenemos argumentos

para decir que la proporción
es diferente de 0,33.

Bien, con esto hemos acabado
el tema de contraste de hipótesis.

Hemos hecho los ejemplos
y los casos más habituales

que se tratan
en las notas de estudio.